ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ • PSSSB • ਪੰਜਾਬ PCS • ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ

HOUSE OF ASPIRANTS

ਕੰਪਿਊਟਰ

ਅਧਿਆਇ 22

ਵੈੱਬ ਸਰਚ ਇੰਜਣ

Web Search Engines

ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਹ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।

ਵੈੱਬਸਾਈਟ
houseofaspirants.in

ਸੰਸਕਰਨ
ਅਕਤੂਬਰ 2026

ਭਾਸ਼ਾ
ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ English

House of Aspirants

ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੋ-ਭਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤਿਆਰੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ

houseofaspirants.in

ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ!

House of Aspirants ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਨੋਟਸ ਹਰ ਗੰਭੀਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ: **ਪ੍ਰੀਖਿਆ-ਮੁਖੀ, ਸੌਖੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫ਼ਤ**।

> “ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਹ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।”

ਇਹਨਾਂ ਨੋਟਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਕਿਵੇਂ ਲਈਏ

1 ਪੜ੍ਹੋ
ਅਧਿਆਇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹੋ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਨੁਕਤਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ।

2 ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ
houseofaspirants.in 'ਤੇ ਇਸ ਅਧਿਆਇ ਦਾ MCQ ਕੁਇਜ਼ ਹੱਲ ਕਰੋ।

3 ਦੁਹਰਾਓ
ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗੇ ਨੁਕਤੇ ਦੁਹਰਾਓ।

ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇਖੋ

- ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ English ਵਿੱਚ ਨੋਟਸ
- ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੁਇਜ਼ ਅਤੇ ਅਧਿਆਇ-ਵਾਰ MCQ
- ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਜ਼
- 10+ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪੇਪਰ (PYQ)
- ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ

ਸਕੈਨ ਕਰੋ

www.houseofaspirants.in

ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਜੁੜੋ

- ਨਵੇਂ ਨੋਟਸ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ
- ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅੱਪਡੇਟ
- ਭਰਤੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ
- ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ PDFs
- ਲਾਈਵ ਗਾਈਡੈਂਸ ਸੈਸ਼ਨ

ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਜੁੜੋ

t.me/HouseOfAspirant

ਸਿੱਖਦੇ ਰਹੋ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਰਹੋ। ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਰਹੋ।

ਟੀਮ House of Aspirants

© 2026 House of Aspirants. ਇਹ ਨੋਟਸ ਸਿਰਫ਼ ਵਿੱਦਿਅਕ ਮਕਸਦ ਲਈ ਹਨ। ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਕਲ, ਮੁੜ-ਵੰਡ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ।

ਕੰਪਿਊਟਰ · ਅਧਿਆਇ 22

ਵੈੱਬ ਸਰਚ ਇੰਜਣ

ਕੰਪਿਊਟਰ · Web Search Engines

ਇਸ ਅਧਿਆਇ ਵਿੱਚ

- ਡਾਟਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਵਜੋਂ ਸਰਚ ਇੰਜਣ
- ਕਲਾਊਡ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਅਤੇ ਸਰਚ ਇੰਜਣ
- ਕ੍ਰਾਲਰ (ਸਪਾਈਡਰ) - CRAWLERS (SPIDERS)
- ਸਰਚ ਇੰਜਣ ਦੇ ਭਾਗ (COMPONENTS OF A SEARCH ENGINE)
- ਸਰਚ ਇੰਜਣਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ (TYPES OF SEARCH ENGINES)
- ਕ੍ਰਾਲਰ-ਆਧਾਰਿਤ ਸਰਚ ਇੰਜਣ (CRAWLER-BASED SEARCH ENGINES)

ਵੈੱਬ ਸਰਚ ਇੰਜਣ (Web Search Engine) ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਸਿਸਟਮ ਜਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾ ਹੈ ਜੋ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੀਵਰਡ ਜਾਂ ਵਾਕਾਂਸ਼ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ 'ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਵੈੱਬ (WWW) ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਤੀਜੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ:

- ਵੈੱਬ ਪੇਜ
- ਤਸਵੀਰਾਂ
- ਵੀਡੀਓ
- ਦਸਤਾਵੇਜ਼
- ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਲੇਖ
- ਹੋਰ ਆਨਲਾਈਨ ਸਰੋਤ

ਸਰਚ ਇੰਜਣ ਦੁਆਰਾ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ **ਸਰਚ ਰਿਜ਼ਲਟ (Search Results)** ਜਾਂ **ਹਿੱਟਸ (Hits)** ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਉਦਾਹਰਨ

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਉਪਭੋਗਤਾ ਖੋਜ ਕਰਦਾ ਹੈ:

"How to bake a cake?"

ਸਰਚ ਇੰਜਣ ਕੇਕ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਵੈੱਬ ਸਰਚ ਇੰਜਣ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਰਵਰ ਹੈ ਜੋ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਵੈੱਬ 'ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਖੋਜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛਾਂ (queries) ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਤੀਜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸਰਚ ਇੰਜਣ ਬਨਾਮ ਵੈੱਬ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ (SEARCH ENGINE VS WEB DIRECTORY)

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ	ਸਰਚ ਇੰਜਣ	ਵੈੱਬ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ
ਕਿਸ ਦੁਆਰਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ	ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਅਤੇ ਕ੍ਰਾਲਰ	ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਪਾਦਕ (Human Editors)
ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ	ਆਟੋਮੈਟਿਕ	ਮੈਨੂਅਲ (ਹੱਥੀਂ)

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ	ਸਰਚ ਇੰਜਣ	ਵੈੱਬ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ
ਗਤੀ	ਤੇਜ਼	ਹੌਲੀ
ਉਦਾਹਰਨਾਂ	Google, Bing	Yahoo Directory, DMOZ
ਅੱਪਡੇਟ ਹੋਣਾ	ਆਟੋਮੈਟਿਕ	ਮੈਨੂਅਲ (ਹੱਥੀਂ)

ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੁਕਤਾ

ਸਰਚ ਇੰਜਣ = ਆਟੋਮੈਟਿਕ

ਵੈੱਬ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀਆਂ = ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਭਾਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ

ਡਾਟਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਵਜੋਂ ਸਰਚ ਇੰਜਣ

ਆਧੁਨਿਕ ਸਰਚ ਇੰਜਣ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ **ਡਾਟਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਿਸਟਮਾਂ** ਵਿੱਚੋਂ ਹਨ।

ਇਹ ਡਾਟਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦੇ ਹਨ:

1. ਕ੍ਰਾਲਿੰਗ (Crawling)

Deciding:

- ਕਿਹੜੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ
- ਪੇਜਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖਣਾ ਹੈ

2. ਇੰਡੈਕਸਿੰਗ (Indexing)

Deciding:

- ਕਿਹੜੇ ਪੇਜ ਸਟੋਰ ਕਰਨੇ ਹਨ
- ਕਿੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਟੋਰ ਕਰਨੀ ਹੈ

3. ਖੋਜ ਅਤੇ ਰੈਂਕਿੰਗ (Searching and Ranking)

Deciding:

- ਕਿਹੜੇ ਪੇਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ
- ਕਿਹੜਾ ਪੇਜ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
- ਕਿਹੜੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ

ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੁਕਤਾ

ਸਰਚ ਇੰਜਣ ਖੋਜ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਡਾਟਾ ਮਾਈਨਿੰਗ, ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI) ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਲਰਨਿੰਗ (ML) ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਕਲਾਊਡ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਅਤੇ ਸਰਚ ਇੰਜਣ

ਆਧੁਨਿਕ ਸਰਚ ਇੰਜਣ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਲਈ, ਉਹ **ਕੰਪਿਊਟਰ ਕਲਾਊਡ (Cloud Computing)** ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਾਂ ਲੱਖਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਉਦਾਹਰਨ

Google ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਰਬਾਂ ਖੋਜਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਕ੍ਰਾਲਰ (ਸਪਾਈਡਰ) - CRAWLERS (SPIDERS)

ਸਰਚ ਇੰਜਣ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ:

- ਕ੍ਰਾਲਰ (Crawlers)
- ਸਪਾਈਡਰ (Spiders)
- ਬੋਟ (Bots)
- ਵੈੱਬ ਰੋਬੋਟ (Web Robots)

ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਉਦਾਹਰਨ

Google ਦੇ ਕ੍ਰਾਲਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ: Googlebot

ਸਰਚ ਇੰਜਣ ਦੇ ਭਾਗ (COMPONENTS OF A SEARCH ENGINE)

ਸਰਚ ਇੰਜਣ ਦੇ ਚਾਰ ਮੁੱਢਲੇ ਭਾਗ ਹਨ।

1. ਵੈੱਬ ਕ੍ਰਾਲਰ (Web Crawler)

ਵੈੱਬ ਕ੍ਰਾਲਰ ਇੱਕ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੈੱਬ ਪੇਜਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਹੋਰ ਨਾਮ

- ਸਪਾਈਡਰ (Spider)
- ਸਰਚ ਇੰਜਣ ਬੋਟ (Search Engine Bot)
- ਵੈੱਬ ਰੋਬੋਟ (Web Robot)
- ਕ੍ਰਾਲਰ (Crawler)

ਕਾਰਜ

- ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
- ਵੈੱਬ ਪੇਜ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ
- ਜਾਣਕਾਰੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਦਾ ਹੈ
- ਲਿੰਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਵੇਂ ਪੇਜ ਲੱਭਦਾ ਹੈ

ਉਦਾਹਰਨ: Googlebot

ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੁਕਤਾ: Googlebot, Google ਦੁਆਰਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕ੍ਰਾਲਰ ਹੈ।

2. ਡਾਟਾਬੇਸ (Database)

ਡਾਟਾਬੇਸ ਉਹ ਸਟੋਰੇਜ ਖੇਤਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕ੍ਰਾਲਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

- ਅਰਬਾਂ ਵੈੱਬ ਪੇਜ ਸਟੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ

- ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਟੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ
- ਤੇਜ਼ ਖੋਜ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ

ਉਦਾਹਰਨਾਂ

- Amazon Elasticsearch Service
- Splunk

ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੁਕਤਾ: ਸਰਚ ਇੰਜਣ ਡਾਟਾਬੇਸ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੰਡੇ ਹੋਏ (distributed) ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

3. ਸਰਚ ਇੰਟਰਫੇਸ (Search Interface)

ਸਰਚ ਇੰਟਰਫੇਸ ਉਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸਰਚ ਇੰਜਣ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਕਾਰਜ

- ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੀਆਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ
- ਖੋਜ ਨਤੀਜੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ

ਉਦਾਹਰਨ: Google Search Homepage google.com

ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੁਕਤਾ: ਸਰਚ ਇੰਟਰਫੇਸ ਉਪਭੋਗਤਾ ਅਤੇ ਸਰਚ ਇੰਜਣ ਡਾਟਾਬੇਸ ਵਿਚਕਾਰ ਪੁਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।

4. ਰੈਂਕਿੰਗ ਐਲਗੋਰਿਦਮ (Ranking Algorithms)

ਰੈਂਕਿੰਗ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖੋਜ ਨਤੀਜੇ ਕਿਸ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ।

ਉਦੇਸ਼: ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੇਜ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਖਾਉਣਾ।

ਉਦਾਹਰਨ

Google ਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਰੈਂਕਿੰਗ ਐਲਗੋਰਿਦਮ: PageRank

ਸਰਚ ਇੰਜਣਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ (TYPES OF SEARCH ENGINES)

1. ਕ੍ਰਾਲਰ-ਆਧਾਰਿਤ ਸਰਚ ਇੰਜਣ (CRAWLER-BASED SEARCH ENGINES)

ਕ੍ਰਾਲਰ-ਆਧਾਰਿਤ ਸਰਚ ਇੰਜਣ ਵੈੱਬ ਪੇਜਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਅਤੇ ਇੰਡੈਕਸ ਕਰਨ ਲਈ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ (ਕ੍ਰਾਲਰਾਂ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਉਦਾਹਰਨਾਂ

- Google
- Bing
- Yahoo
- Baidu
- Yandex

ਫਾਇਦੇ

✓ ਤੇਜ਼
✓ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਅੱਪਡੇਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ
✓ ਵਿਸ਼ਾਲ ਡਾਟਾਬੇਸ

ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੁਕਤਾ

ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਧੁਨਿਕ ਸਰਚ ਇੰਜਣ ਕ੍ਰਾਲਰ-ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ।

2. ਮਨੁੱਖ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀਆਂ (HUMAN-POWERED DIRECTORIES)

ਮਨੁੱਖ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਵਰਗੀਕਰਨ ਲਈ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਉਦਾਹਰਨਾਂ

- Yahoo Directory (ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ)
- DMOZ (Open Directory Project, 2017 ਵਿੱਚ ਬੰਦ)

ਫਾਇਦੇ

✓ ਗੁਣਵੱਤਾ-ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਸੂਚੀਆਂ

ਨੁਕਸਾਨ

✘ ਹੌਲੀ ਅੱਪਡੇਟ

✘ ਸੀਮਤ ਸਕੇਲੇਬਿਲਟੀ

3. ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਸਰਚ ਇੰਜਣ (HYBRID SEARCH ENGINES)

ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਸਰਚ ਇੰਜਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਹਨ:

- ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਕ੍ਰਾਲਰ
- ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਪਾਦਨ

ਉਦਾਹਰਨਾਂ

ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ:

- Yahoo
- Google (ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਲਈ ਸੀਮਤ ਮਨੁੱਖੀ ਦਖ਼ਲ)

ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੁਕਤਾ

ਆਧੁਨਿਕ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਸਰਚ ਇੰਜਣ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕ੍ਰਾਲਰ-ਆਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

4. ਮੈਟਾ ਸਰਚ ਇੰਜਣ (Meta Search Engines)

ਮੈਟਾ ਸਰਚ ਇੰਜਣ ਆਪਣਾ ਡਾਟਾਬੇਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ।

ਇਸਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਹ ਕਈ ਸਰਚ ਇੰਜਣਾਂ ਤੋਂ ਨਤੀਜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਉਦਾਹਰਨ

MetaCrawler

ਫਾਇਦੇ

✓ ਵਿਆਪਕ ਕਵਰੇਜ

✓ ਕਈ ਖੋਜ ਸਰੋਤ

5. ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਚ ਇੰਜਣ (SPECIALTY SEARCH ENGINES)

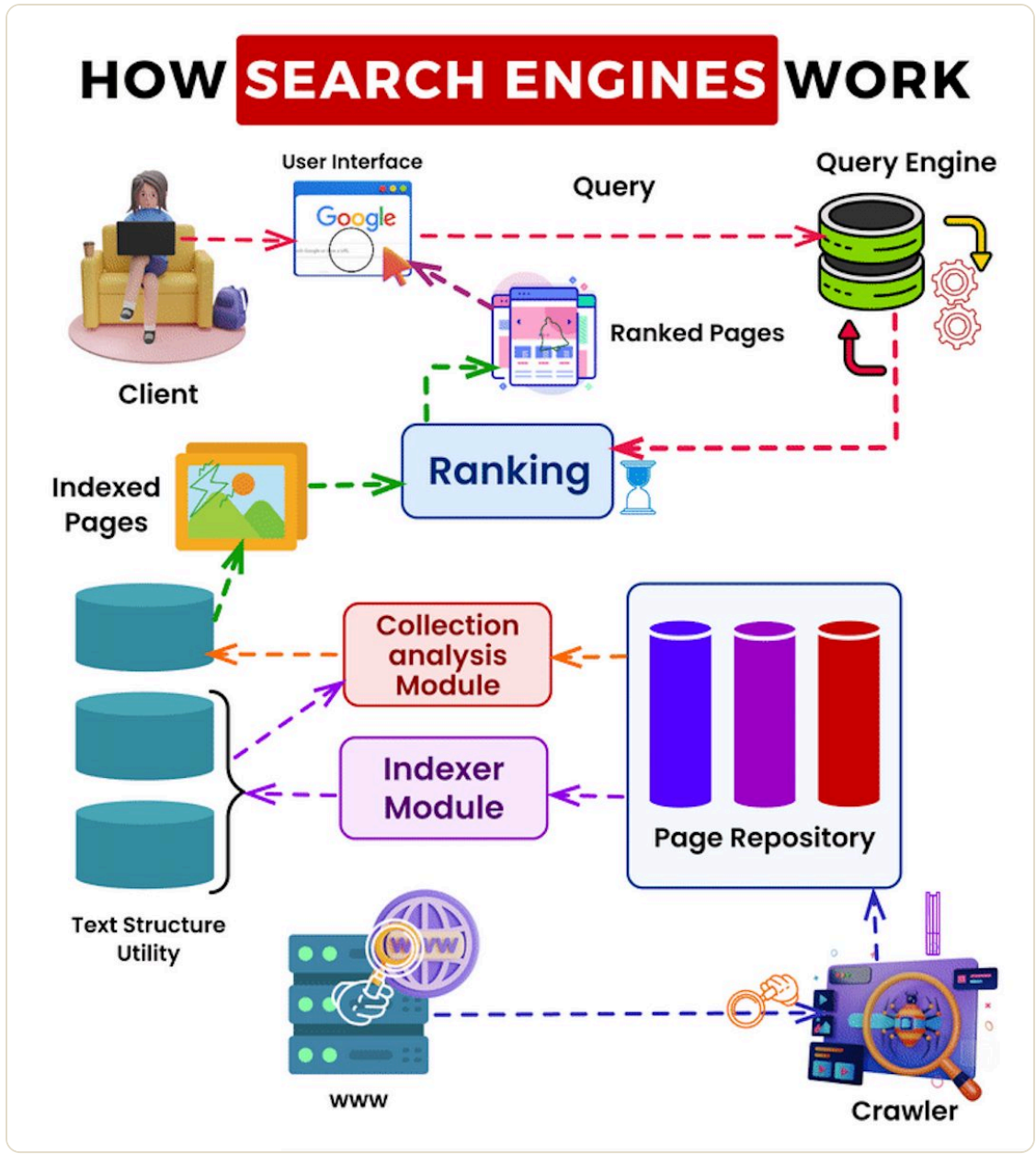
ਇਹ ਸਰਚ ਇੰਜਣ ਖਾਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਉਦਾਹਰਨਾਂ

ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਖੋਜ (amazon), ਡੋਮੇਨ ਨੇਮ ਖੋਜ ਆਦਿ।

ਸਰਚ ਇੰਜਣ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ (HOW SEARCH ENGINES WORK)

ਹਰ ਸਰਚ ਇੰਜਣ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।



1. ਕ੍ਰਾਲਿੰਗ (Crawling)

↓

2. ਇੰਡੈਕਸਿੰਗ (Indexing)

↓

3. ਰੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਰਿਟ੍ਰੀਵਲ (Ranking & Retrieval)

ਪੜਾਅ 1: ਕ੍ਰਾਲਿੰਗ (CRAWLING)

ਕ੍ਰਾਲਿੰਗ ਵੈੱਬ ਪੇਜਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੱਭਣ ਅਤੇ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ।

ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

- ਪੇਜ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ (Title)
- ਕੀਵਰਡ
- ਸਮੱਗਰੀ (Content)
- ਤਸਵੀਰਾਂ
- ਲਿੰਕ
- ਮੈਟਾਡਾਟਾ

ਕਿਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ

- ਕ੍ਰਾਲਰ (Crawlers)
- ਸਪਾਈਡਰ (Spiders)
- ਬੋਟ (Bots)

ਉਦਾਹਰਨ

Googlebot ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੱਖਾਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪੜਾਅ 2: ਇੰਡੈਕਸਿੰਗ (INDEXING)

ਇੰਡੈਕਸਿੰਗ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ।

ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ

Imagine:

- ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ = ਕ੍ਰਾਲਿੰਗ
- ਕੈਟਾਲਾਗ ਬਣਾਉਣਾ = ਇੰਡੈਕਸਿੰਗ

ਸਰਚ ਇੰਜਣ ਇਹੀ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੁਕਤਾ: ਇੰਡੈਕਸਿੰਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਸਰਚ ਇੰਜਣਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਖੋਜ ਲਈ ਪੂਰੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਪੜਾਅ 3: ਰੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਰਿਟ੍ਰੀਵਲ (RANKING AND RETRIEVAL)

ਰੈਂਕਿੰਗ ਖੋਜ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਕ੍ਰਮ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਰਿਟ੍ਰੀਵਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ।

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੈਂਕਿੰਗ ਕਾਰਕ

- ਸੰਬੰਧਿਤਤਾ (Relevance)
- ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ (Popularity)
- ਗੁਣਵੱਤਾ (Quality)
- ਤਾਜ਼ਗੀ (Freshness)
- ਉਪਭੋਗਤਾ ਅਨੁਭਵ (User Experience)

ਉਦਾਹਰਨ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਖੋਜ ਕਰਦੇ ਹੋ:

"Best smartphones 2026"

ਸਭ ਤੋਂ ਲਾਭਦਾਇਕ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸ਼ਬਦ (IMPORTANT TERMS)

ਕੀਵਰਡ / ਕੀ ਫ੍ਰੇਜ਼ (Keyword / Key Phrase)

ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੁਆਰਾ ਸਰਚ ਇੰਜਣ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਵਾਕਾਂਸ਼।

ਉਦਾਹਰਨ

"Computer Network"

"Cyber Security Notes"

ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੁਕਤਾ

ਕੀਵਰਡ = ਸਰਚ ਕੁਐਰੀ = ਕੀ ਫ੍ਰੇਜ਼

ਸਰਚ ਇੰਜਣ ਰਿਜ਼ਲਟ ਪੇਜ (SERP)

ਉਹ ਪੇਜ ਜੋ ਕੁਐਰੀ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੋਜ ਨਤੀਜੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਉਦਾਹਰਨ

Google 'ਤੇ ਖੋਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪੇਜ।

ਵੈੱਬ ਕ੍ਰਾਲਰ (Web Crawler)

ਇੱਕ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੋ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ ਅਤੇ ਇੰਡੈਕਸ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਹੋਰ ਨਾਮ

- ਸਪਾਈਡਰ (Spider)
- ਬੋਟ (Bot)
- ਵੈੱਬ ਰੋਬੋਟ (Web Robot)
- ਕ੍ਰਾਲਰ (Crawler)

ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਰਚ ਇੰਜਣ

1. Google

ਸਥਾਪਨਾ: 1998

ਸੰਸਥਾਪਕ

- Larry Page
- Sergey Brin

ਮਾਰਕੀਟ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ

ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਖੋਜਾਂ ਦਾ 90% ਤੋਂ ਵੱਧ।

ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੁਕਤਾ

Google ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸਰਚ ਇੰਜਣ ਹੈ।

2. Microsoft Bing

ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ: Microsoft

ਲਾਂਚ ਸਾਲ: 2009

3. Yahoo!

ਸੰਸਥਾਪਕ

- Jerry Yang
- David Filo

ਸਥਾਪਨਾ: 1994

4. Baidu

ਦੇਸ਼: ਚੀਨ

ਸਥਾਪਨਾ: 2000

ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੁਕਤਾ: Baidu ਚੀਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਰਚ ਇੰਜਣ ਹੈ।

5. Yandex

ਦੇਸ਼: ਰੂਸ

ਸਥਾਪਨਾ: 1997

ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੁਕਤਾ

Yandex ਰੂਸ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਰਚ ਇੰਜਣ ਹੈ।

6. DuckDuckGo

ਸਥਾਪਨਾ: 2008

ਖਾਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ: ਨਿੱਜਤਾ (privacy) 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸਰਚ ਇੰਜਣ।

ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।

7. Ask.com

ਸਥਾਪਨਾ: 1996

ਖਾਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ: ਸਵਾਲ-ਜਵਾਬ ਸ਼ੈਲੀ ਦੀ ਖੋਜ।

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ

Safari ਸਰਚ ਇੰਜਣ ਨਹੀਂ ਹੈ

Safari, Apple ਦੁਆਰਾ 2003 ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ **ਵੈੱਬ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ** ਹੈ।

ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ

- Safari
- Chrome
- Firefox
- Edge

ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਰਚ ਇੰਜਣ

Archie

1990 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ

ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ: Alan Emtage

ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੁਕਤਾ: Archie ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸਰਚ ਇੰਜਣ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸਰਚ ਇੰਜਣ ਬਨਾਮ ਵੈੱਬ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ (SEARCH ENGINE VS WEB BROWSER)

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ	ਸਰਚ ਇੰਜਣ	ਵੈੱਬ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ
ਉਦੇਸ਼	ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੱਭਦਾ ਹੈ	ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ
ਕਿਸ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ	ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਡਾਟਾ	ਵੈੱਬ ਪੇਜ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ
ਉਦਾਹਰਨਾਂ	Google, Bing	Chrome, Safari
ਕਿਸਮ	ਆਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾ	ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ

ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਥ

1. Googlebot, Google ਦਾ ਵੈੱਬ ਕ੍ਰਾਲਰ ਹੈ।
2. PageRank, Google ਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਰੈਂਕਿੰਗ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਹੈ।
3. SERP ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ Search Engine Results Page।
4. ਕ੍ਰਾਲਿੰਗ ਸਪਾਈਡਰਾਂ/ਬੋਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
5. ਸਰਚ ਇੰਜਣ ਤਿੰਨ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ:
   - ✓ ਕ੍ਰਾਲਿੰਗ
     - ਇੰਡੈਕਸਿੰਗ
     - ਰੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਰਿਟ੍ਰੀਵਲ
6. Google ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ Larry Page ਅਤੇ Sergey Brin ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ।
7. Yahoo ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ Jerry Yang ਅਤੇ David Filo ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ।
8. Baidu ਚੀਨ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਰਚ ਇੰਜਣ ਹੈ।
9. Yandex ਰੂਸ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਰਚ ਇੰਜਣ ਹੈ।
10. DuckDuckGo ਨਿੱਜਤਾ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ।
11. Safari ਇੱਕ ਵੈੱਬ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਹੈ, ਸਰਚ ਇੰਜਣ ਨਹੀਂ।
12. Archie (1990) ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸਰਚ ਇੰਜਣ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
13. ਮੈਟਾ ਸਰਚ ਇੰਜਣ ਕਈ ਸਰਚ ਇੰਜਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਹਨ।
14. ਮਨੁੱਖ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਪਾਦਕਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

15. ਆਧੁਨਿਕ ਸਰਚ ਇੰਜਣ ਕਲਾਊਡ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਤੁਰੰਤ ਦੁਹਰਾਈ ਨੋਟਸ

• ਸਰਚ ਇੰਜਣ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ 'ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

• ਖੋਜ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿੱਟਸ (Hits) ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।

• Googlebot, Google ਦਾ ਕ੍ਰਾਲਰ ਹੈ।

• ਸਰਚ ਇੰਜਣ ਕਲਾਊਡ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।

• ਚਾਰ ਭਾਗ:
  - ਵੈੱਬ ਕ੍ਰਾਲਰ
  - ਡਾਟਾਬੇਸ
  - ਸਰਚ ਇੰਟਰਫੇਸ
  - ਰੈਂਕਿੰਗ ਐਲਗੋਰਿਦਮ

• ਸਰਚ ਇੰਜਣ ਦੇ ਪੜਾਅ:
  - ਕ੍ਰਾਲਿੰਗ
  - ਇੰਡੈਕਸਿੰਗ
  - ਰੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਰਿਟ੍ਰੀਵਲ

• SERP = Search Engine Results Page।

• PageRank = Google ਦਾ ਰੈਂਕਿੰਗ ਐਲਗੋਰਿਦਮ।

• ਮੈਟਾ ਸਰਚ ਇੰਜਣ ਕਈ ਸਰਚ ਇੰਜਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਹਨ।

• Baidu = ਚੀਨ।

• Yandex = ਰੂਸ।

• DuckDuckGo = ਨਿੱਜਤਾ-ਕੇਂਦਰਿਤ।

• Safari = ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ, ਸਰਚ ਇੰਜਣ ਨਹੀਂ।

• Archie (1990) = ਪਹਿਲਾ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸਰਚ ਇੰਜਣ।